

Segurança de Sistemas — Trabalho Prático

Escola Politécnica / PUCRS

Durante as aulas de segurança de sistemas, tivemos a oportunidade de entender diferentes eixos de exploração de mecanismos de apoio à segurança. Estes mecanismos apoiam a Privacidade, a Integridade, a Autenticidade e o Não Repúdio de mensagens trocadas entre pares comunicantes. Ao longo das aulas, abordamos o uso de criptografia, funções hash, códigos de autenticação de mensagens e assinaturas digitais, entre outros assuntos. Seu desafio é explorar, implementar e/ou analisar um desses mecanismos ou assuntos correlatos, visando a exploração prática ou teórica sobre o tema escolhido. Sendo assim, os alunos podem escolher livremente qualquer um dos assuntos abordados em aula ou ainda escolher outros assuntos que não tenham sido abordados em sala de aula, mas que tenham relação com o que vimos ou que entendem ser interessante para agregar conhecimento sobre a área.

Assuntos abordados ao longo das aulas:

Como referenciado anteriormente, vários assuntos foram abordados ao longo do período de realização das aulas. Dentre eles, destaco aqui os seguintes:

- Cifras clássicas
- Cifras de fluxo
- Cifras de bloco
- Modos de operação (ECB, CBC, CTR)
- Funções hash
- MAC / HMAC
- Criptografia simétrica e assimétrica
- Assinatura digital

Estes assuntos foram aqui listados de forma superficial, lembrando que vários outros foram abordados sem que estejam como ponto principal. Exemplos são as cifras de Vigenère, Oracle Padding Attack, Man in the middle, algoritmos de criptografia como 3DES, entre outros. Todos estes assuntos podem ser usados de forma direta ou como ponto de partida para a exploração de outros assuntos que você considere interessante de ser apresentado.

Abordagem do trabalho:

O presente trabalho deve ser desenvolvido de forma prática ou teórica. Todos os trabalhos deverão explorar um dos assuntos vistos em sala de aula ou ainda um assunto que tenha relação com eles. Caso seu interesse não esteja alinhado com estes assuntos, deve-se conversar com o professor a fim de garantir a valia do assunto a ser abordado.

Os trabalhos de natureza prática, onde um determinado assunto é apresentado sob o ponto de vista de aplicação, deve ter o código como artefato a ser entregue, bem como um

relatório com o seu detalhamento. Trabalhos práticos devem implementar o uso de um mecanismo de segurança, utilizar bibliotecas existentes, demonstrar o funcionamento com exemplos e explicar o comportamento do algoritmo.

A outra proposta de desenvolvimento do trabalho é natureza exploratória. Neste caso, o esperado é que se aprofunde sobre um tema específico, justificando a sua escolha a partir da relação que existe com os assuntos explorados até então em sala de aula. A partir da definição do assunto a ser abordado, é esperado que seja apresentado funcionamento detalhado do tema, e discutir detalhes que julguem interessante a partir daquilo que se propõem a disciplina, tal como vulnerabilidades e aplicações, relacionando com cenários reais.

O que deve ser realizado:

O ponto de partida é a formação do grupo e escolha do tema. Para cumprir tal etapa, acesse a área do moodle da disciplina, crie seu grupo e lance no fórum do TP1 a sua proposta de assunto a ser trabalhada. Esta etapa deve ser realizada até a próxima segunda feira (27/abr). A entrega desta organização tem peso 1 na composição da nota final do trabalho.

A entrega do trabalho está prevista para o dia 04/mai. Neste dia, o horário da aula será utilizado para a apresentação dos grupos. Apesar disto, o conjunto de recursos referentes ao trabalho devem ser postados no moodle até o final do dia. O detalhamento dos recursos idealizados para a entrega será mais bem descrito nas seções que seguem. No dia 04/mai (segunda feira) o horário da aula será dedicado à apresentação dos trabalhos. Cada grupo terá 5 minutos para apresentar e serão abertos 5 minutos para a participação da turma. Os critérios de análise deste momento de interação também são melhor detalhados nas seções que seguem. A quantidade de minutos de participação poderá ser ajustado, dependendo do número de grupos participantes a fim de aproveitarmos ao máximo o momento de interação.

O que deve ser submetido:

O trabalho, independente da escolha da forma de condução (prático ou teórico) deve necessariamente contemplar três recursos, quais sejam: (a) a apresentação a ser utilizada no dia 04/maio, (b) um breve relatório explicando o que foi realizado como trabalho e (c) um vídeo onde todos os integrantes do grupo devem se fazer presente. Sobre o vídeo, é importante frisar que este recurso deve ser salvo no youtube (use a opção de não listado). O link para o vídeo deve estar contido no relatório. O vídeo do youtube pode ser uma versão com mais de 5 minutos, mas não pode ultrapassar 10 minutos. O relatório deve possuir minimamente uma página e nele deve haver informação suficiente para que se entenda do que se trata o trabalho e qual sua relação com o assunto da disciplina.

Para aqueles alunos que explorarem um assunto de forma prática, deve-se encaminhar o código fonte junto com os recursos. Este código fonte deve vir acompanhado de um documento onde o processo de compilação, disparada e uso estejam presentes. Além de encaminhar este código de fato, o link para o repositório deve estar apontado e acessível

pelo professor. Caso queiram deixar o repositório privado, peço a gentileza de usarem o github como ambiente de controle de versão e de adicionarem meu usuário para ter acesso ao código fonte gerado (empucrs).

Considerações finais

O trabalho deve ser realizado em grupos de no mínimo 3 ou no máximo 4 alunos. Todos os materiais devem ficar disponíveis para consulta pelos demais alunos. Para tanto, todos os trabalhos deverão ser depositados no moodle. O professor se encarregará de garantir que estes recursos fiquem disponíveis de forma geral.

Os trabalhos serão avaliados de forma subjetiva pelo professor. Os alunos serão avaliados a partir de diferentes visões, tais como (a) material entregue, (b) apresentação e (c) participação. O material entregue diz respeito ao conjunto de artefatos que serão no moodle. A apresentação diz respeito ao momento em sala de aula em que os alunos apresentarão seus trabalhos. A participação diz respeito ao mesmo momento em que as apresentações estão ocorrendo, mas que o aluno atua como ouvinte.

Para a avaliação do material entregue, considera-se a percepção sobre os seguintes itens:

- Percepção de esforço para a realização do trabalho
- Qualidade da implementação ou análise
- Organização dos materiais
- Qualidade da apresentação
- Clareza na explicação

Para a apresentação, considera-se a percepção sobre os seguintes itens:

- Envolvimento com o trabalho
- Interesse em participar da apresentação
- Postura
- Comunicação

Para a participação, considera-se a percepção sobre os seguintes itens:

- Participação do grupo
- Relevância da interação
- Postura
- Comunicação